

TASKFLOW PROJE TANITIM DOKÜMANI

Görev Yönetimi REST API Projesi

Program	Software Persona Yazılım / Kariyer Merkezi / 18. Dönem Mesleki Gelişim Programı
Proje	TaskFlow - Görev Yönetimi REST API
Hazırlayan	Elif Nur Beycan
GitHub Deposu	https://github.com/elifnurbeycan/taskflow-api

Bu doküman, TaskFlow API projesinin amacını, kapsamını, teknik yapısını ve test sonuçlarını özetlemektedir. Proje, Node.js ile backend geliştirme sürecinde edinilen bilgileri uygulamak amacıyla hazırlanmış ve temel görev yönetimi işlemleri çalışır durumda tamamlanmıştır.

1. Projenin Tanımı ve Amacı

TaskFlow, ekip içinde yürütülen görevlerin tek bir API üzerinden oluşturulmasını, görüntülenmesini, güncellenmesini ve silinmesini sağlayan bir görev yönetimi uygulamasıdır. Projenin amacı, REST API yapısını anlaşılır bir katmanlı mimariyle kurmak ve gerçek bir görev takip senaryosunda kullanılabilecek temel backend işlemlerini uygulamaktır.

2. Projenin Kapsamı

Bir görev; başlık, açıklama, proje numarası, atanmış kişi, durum, öncelik ve son teslim tarihi bilgilerini içerir. Yeni görevler PENDING durumuyla oluşturulur. Görev silme işleminde kayıt bellekten tamamen çıkarılmaz; active alanı false yapılarak soft delete uygulanır. Böylece silinen kayıtlar aktif görev listesinde gösterilmez.

3. Teknik Yapı

Uygulama route, controller, service, entity, data ve middleware katmanlarına ayrılmıştır. Route katmanı istekleri ilgili controller'a yönlendirir. İş kuralları service katmanında uygulanırken görev modeli entity sınıflarıyla tanımlanır. Veriler proje kapsamına uygun olarak uygulama belleğinde tutulur.

Teknoloji	Projede Kullanımı
Node.js ve Express.js	HTTP sunucusu, route tanımları ve REST API işlemleri
Pino ve Pino HTTP	Yapılandırılmış istek ve cevap loglarının tutulması
Node.js Test Runner	API işlemlerinin otomatik olarak test edilmesi
Postman	CRUD işlemlerinin ve hata cevaplarının elle kontrol edilmesi

4. API Endpointleri

API'nin temel adresi /api/tasks olup bu adres altında beş endpoint sunulur. Başarılı isteklerde işlem türüne göre 200 veya 201 durum kodu döndürülür.

Metot	Endpoint	Kod	Açıklama
POST	/api/tasks	201	Yeni görev oluşturur
GET	/api/tasks	200	Aktif görevleri listeler
GET	/api/tasks/:id	200	Belirli bir görevi getirir
PUT	/api/tasks/:id	200	Görev bilgilerini günceller
DELETE	/api/tasks/:id	200	Görevi soft delete ile siler

5. Doğrulama ve Hata Yönetimi

İstek gövdeleri API'ye ulaşmadan önce middleware katmanında kontrol edilir. Başlığın boş olması, proje numarasının pozitif tam sayı olmaması, geçersiz durum veya öncelik gönderilmesi ve tarihin uygun formatta olmaması 400 Bad Request cevabı oluşturur. Bulunamayan görevler TASK_NOT_FOUND, tanımlanmamış adresler ise ROUTE_NOT_FOUND hata koduyla 404 cevabı döndürür. Beklenmeyen hatalar merkezi hata yakalayıcı tarafından yönetilir.

6. Loglama

Her HTTP isteği Pino HTTP aracılığıyla terminale kaydedilir. Loglarda istek metodu, adres, durum kodu, cevap süresi ve benzersiz istek numarası bulunur. Aynı istek numarası X-Request-Id response header'ında da gönderilir. Başarılı işlemler INFO, istemci hataları WARN ve sunucu hataları ERROR seviyesinde tutulur.

7. Testler ve Sonuç

Proje için yedi otomatik API testi hazırlanmıştır. Testlerde görev oluşturma, listeleme, güncelleme ve soft delete işlemlerinin yanı sıra geçersiz alanlar, hatalı görev numarası ve bulunamayan route durumları kontrol edilmiştir. Test çalıştırmasında 7 testin tamamı başarılı olmuştur. CRUD işlemleri ayrıca Postman üzerinden denenmiş; sonuçlar ve terminal logları docs klasöründe ekran görüntüsü olarak saklanmıştır.

TaskFlow, belirlenen proje kapsamındaki temel REST API gereksinimlerini karşılamaktadır. Uygulama belleği kullanıldığı için sunucu yeniden başlatıldığında veriler sıfırlanır. Kalıcı veri saklama ihtiyacı oluşması durumunda mevcut katmanlı yapı korunarak projeye bir veritabanı eklenebilir.